

3.4 RECHERCHE DE L'ÉQUATION D'UNE DROITE



Notions clés

Chercher l'équation, sous la forme $y = ax + b$, d'une droite revient à chercher les valeurs des deux **paramètres** :

a : la pente

b : l'ordonnée à l'origine

Voici les étapes à suivre :

Important

1- Calcul du « a » :

On peut reconnaître la pente d'une droite à travers la compréhension de la situation (régularité d'une action), ou la calculer lorsque l'on connaît deux points (x_1, y_1) , (x_2, y_2) appartenant à la droite à l'aide de la formule suivante :

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

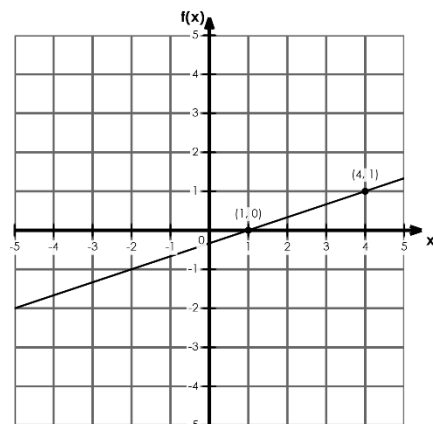
Ici, (x_1, y_1) et (x_2, y_2) sont deux points distincts de la droite.

Exemple 1 (calcul du a)

Une droite qui passe par les deux points $(1,0)$ et $(4,1)$ aura une pente égale à :

$$a = \frac{1-0}{4-1} = \frac{1}{3}$$

Nous avons pris les deux coordonnées sur la droite illustrée.



2- Calcul du « b » :

L'ordonnée à l'origine (ou la valeur initiale) peut être fournie dans le texte, il suffit de la comprendre ou la calculer comme l'illustre l'exemple suivant. On se rappelle que l'ordonnée à l'origine correspond à la valeur de y lorsque x vaut 0.

Exemple 2

Trouvons l'ordonnée à l'origine d'une droite dont la pente vaut $\frac{1}{3}$ et qui passe par le point (2,3).

L'équation de cette droite peut s'écrire $y = \frac{1}{3}x + b$ (puisque la pente **a** est fournie).

La droite passe par le point (2, 3) signifie que, dans l'équation, si on remplace x par 2, y devrait valoir 3.

$$3 = \frac{1}{3} * 2 + b$$

En isolant **b** on obtient l'ordonnée à l'origine :

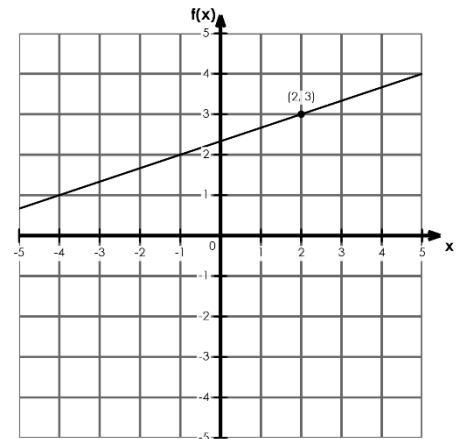
$$3 = \frac{1}{3} * 2 + b$$

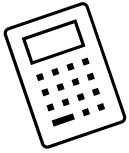
$$3 = \frac{2}{3} + b$$

$$3 - \frac{2}{3} = b$$

$$\frac{7}{3} = b$$

Ainsi, la règle est : $y = \frac{1}{3}x + \frac{7}{3}$





Exercisation

Exercice 1

Déterminez l'équation de chacune des droites suivantes.

- a) Une droite qui passe par les points $(4, 3)$ et $(2, 5)$.

Réponse : _____

- b) Une droite dont l'ordonnée à l'origine vaut 5 et l'abscisse à l'origine vaut -1.

Réponse : _____

- c) Une droite qui passe par les points $(0, 3)$ et $(5, 0)$.

Réponse : _____

d) Une droite qui passe par les points $(0,4 ; 3,1)$ et $(5,6 ; 0,9)$.

Réponse : _____

e) Une droite qui passe par les points $(0, 0)$ et $(5, 9)$.

Réponse : _____

f) Une droite dont la pente vaut -2 et la valeur initiale vaut 16 .

Réponse : _____